

Software AmPu 2.0

Manual de instrucciones
2020

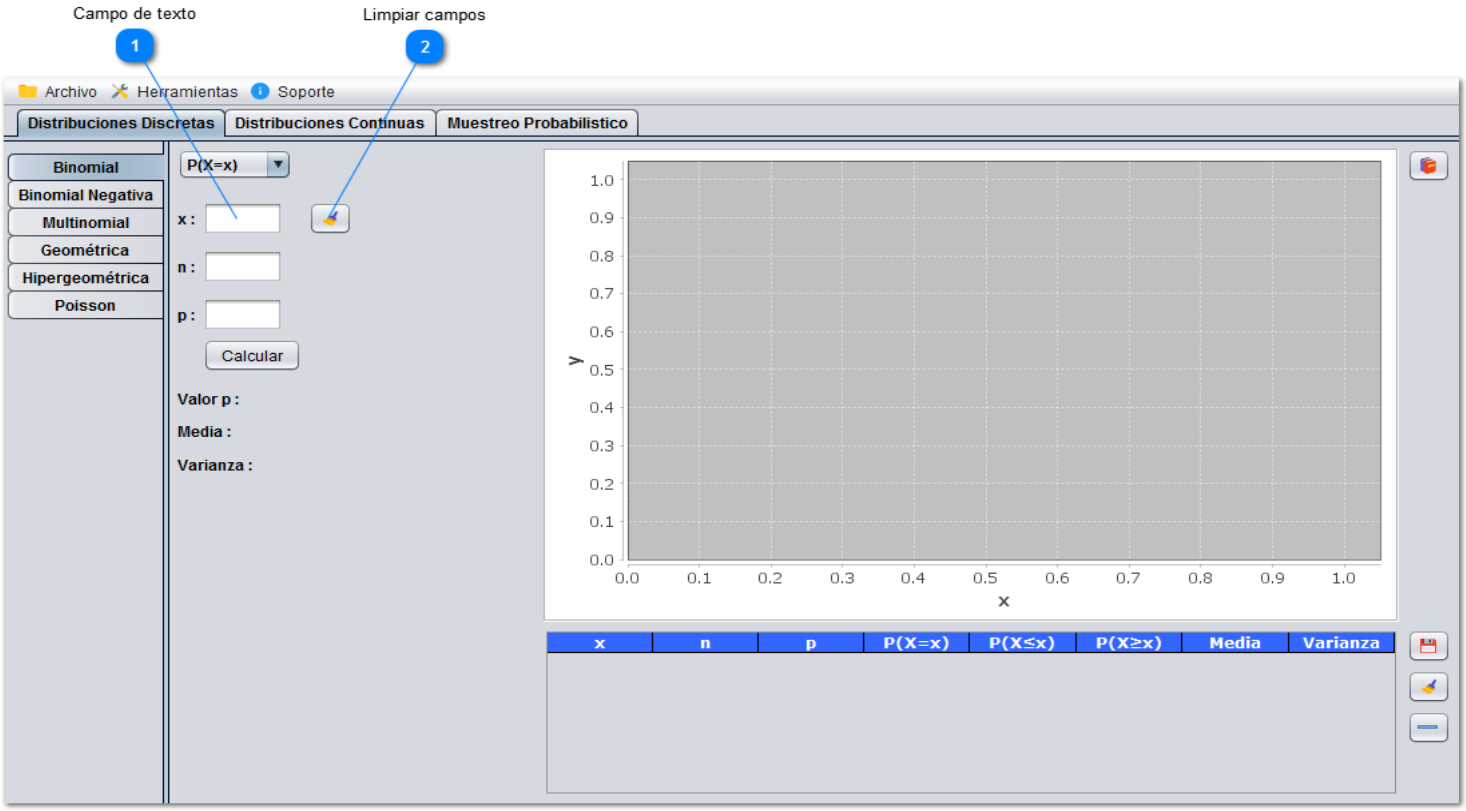
Tabla de contenidos

1. Introduccion 3
2. Ingresar datos 4
3. Calcular datos 10
4. Graficos 13
5. Guardar tablas.....15
6. Teoría.....16
7. Herramientas 17

1. Introduccion

En este manual de usuario se explica detalladamente el uso de una herramienta informática propia orientada al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Estadística Matemática, así como sus potencialidades de empleo en el proceso investigativo. Este Asistente Matemático de Probabilidades y Muestreo (AmPu), contribuye a simplificar la complejidad de las actuales problemáticas relacionadas con la disciplina de Matemáticas Aplicadas en el proceso docente educativo. Su diseño responde a una propuesta novedosa, cuyo nivel de complejidad para su utilización es mínimo, lo que representa una opción viable para estudiantes y profesores. Son utilizados métodos y técnicas estadísticas para la obtención de resultados con una excelente precisión y rapidez, lo que demuestra su viabilidad y pertinencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los elementos estadísticos reflejados en el software arrojan resultados numéricos y representaciones gráficas, además de brindar opciones como el cálculo de probabilidades para distribuciones discretas y continuas, los procesos de muestreo y la información referida a elementos teóricos relacionados con cada uno de los contenidos abordados.

2. Ingresar datos



1 **Campo de texto**

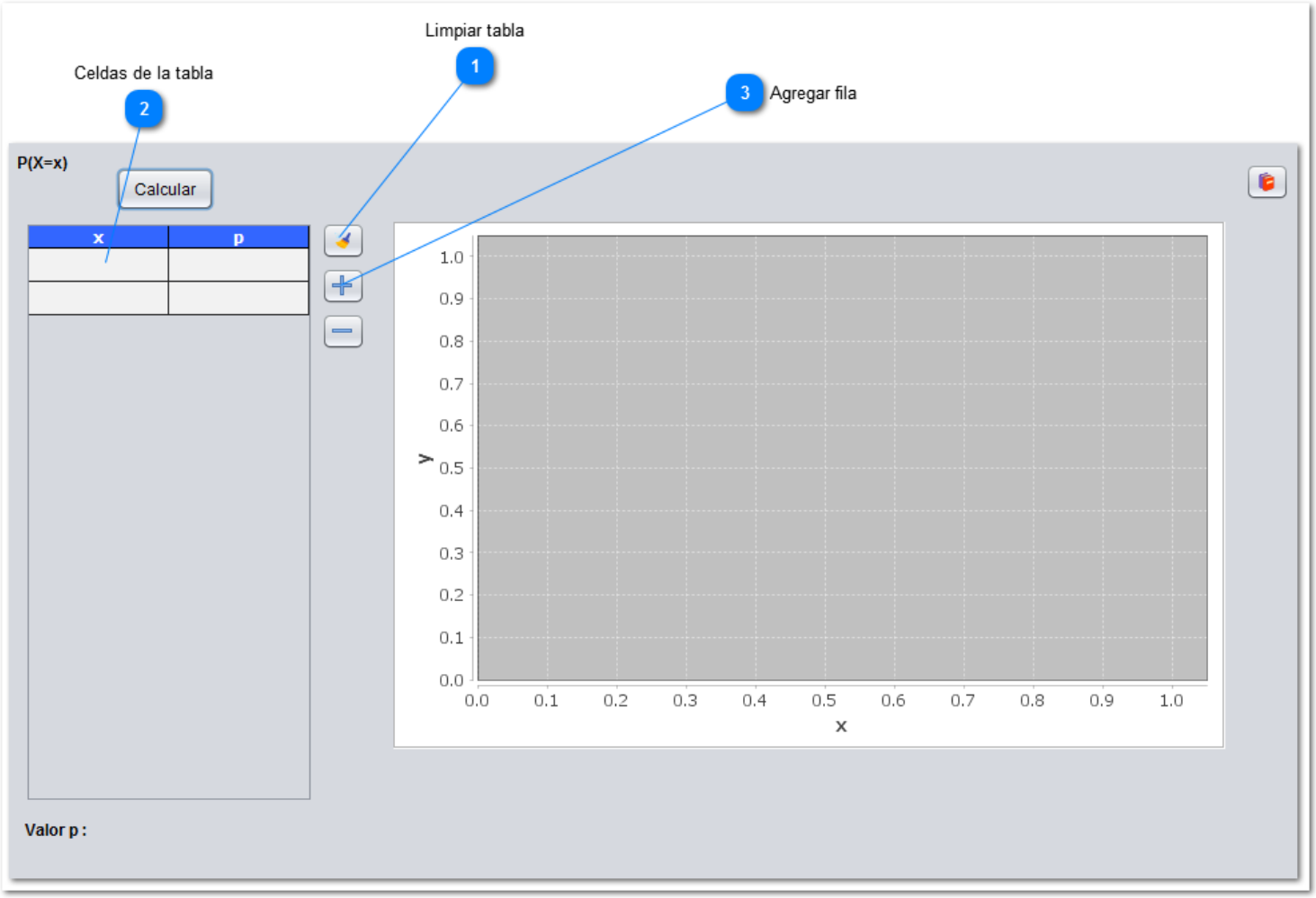
Los datos se introducen en los campos de texto correspondientes a cada valor.

Nunca se debe dejar ningun campo vacio o se mostrará un mensaje de error.

Los campos solo aceptaran valores numéricos.

2 **Limpiar campos**

Si desea ingresar nuevos datos presione el boton "Limpiar campos" para eliminar el texto ya escrito.



1 Limpiar tabla

Si desea ingresar nuevos datos en la tabla sin crear nuevas filas presione el boton "Limpiar tabla".

2 Celdas de la tabla

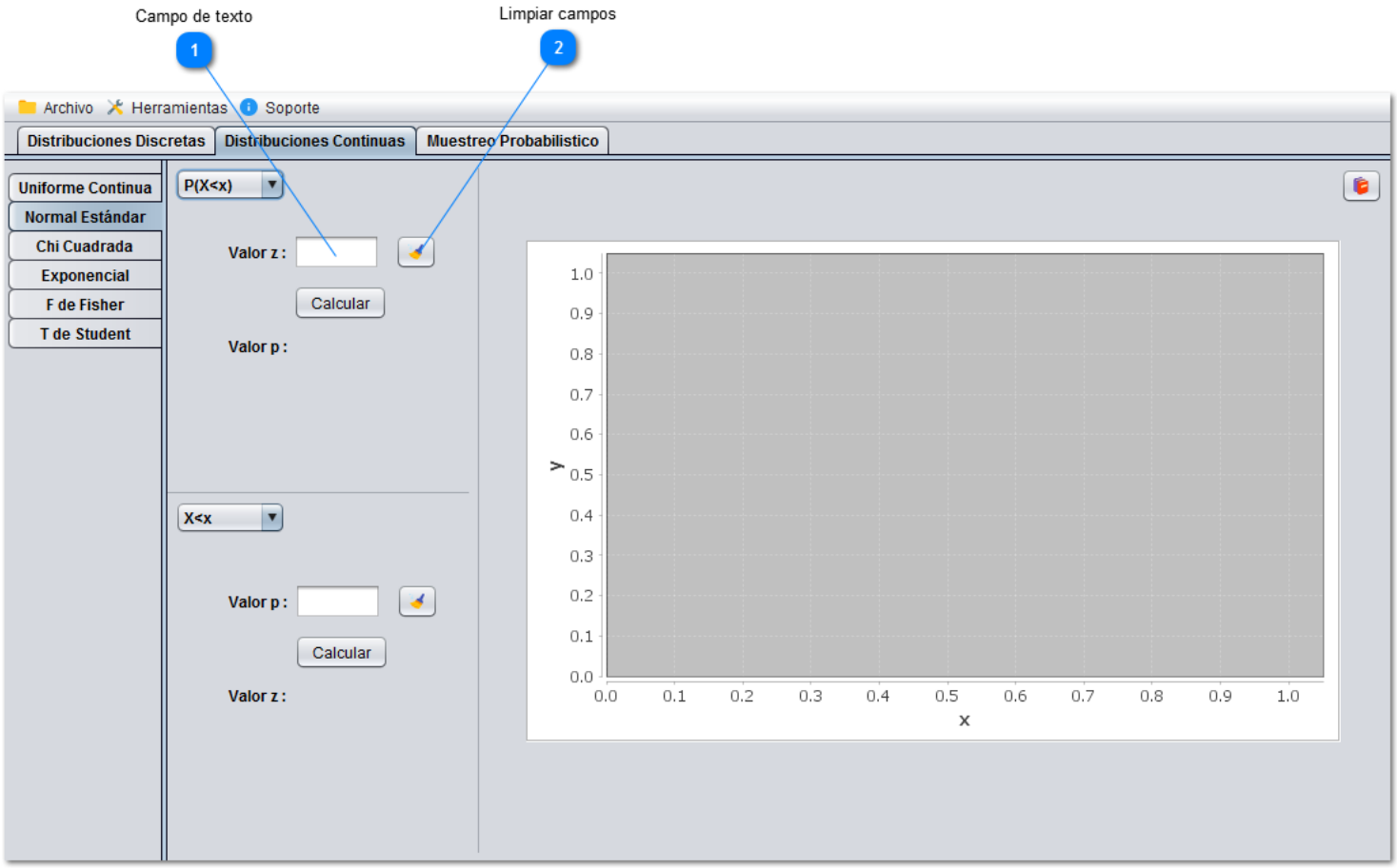
Los valores a calcular se introducen en la tabla.

Para ingresar un valor en una celda se hace doble clic en la misma y despues de escrito el valor se presiona "Enter".

No se deben dejar celdas vacias.

3 Agregar fila

Debe agregarse previamente una o varias filas a llenar en el boton "Agregar fila"



1 Campo de texto

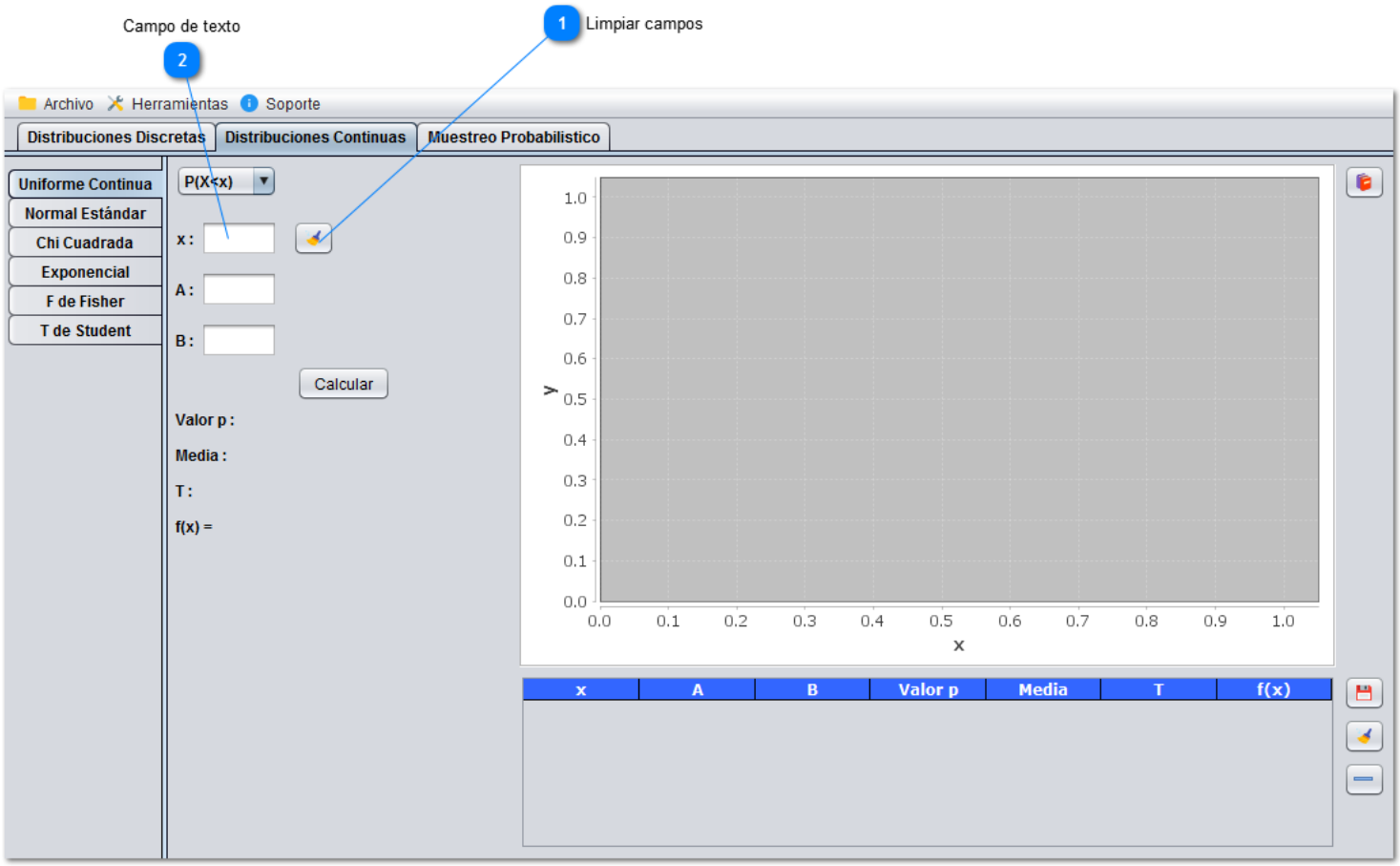
Los datos a calcular se ingresan en los campos correspondientes .

No se deben dejar campos vacios.

El campo de texto solo aceptará valores numéricos.

2 Limpiar campos

Si desea ingresar nuevos datos presione el boton "Limpiar campos" para eliminar el texto ya escrito.



1 **Limpiar campos**

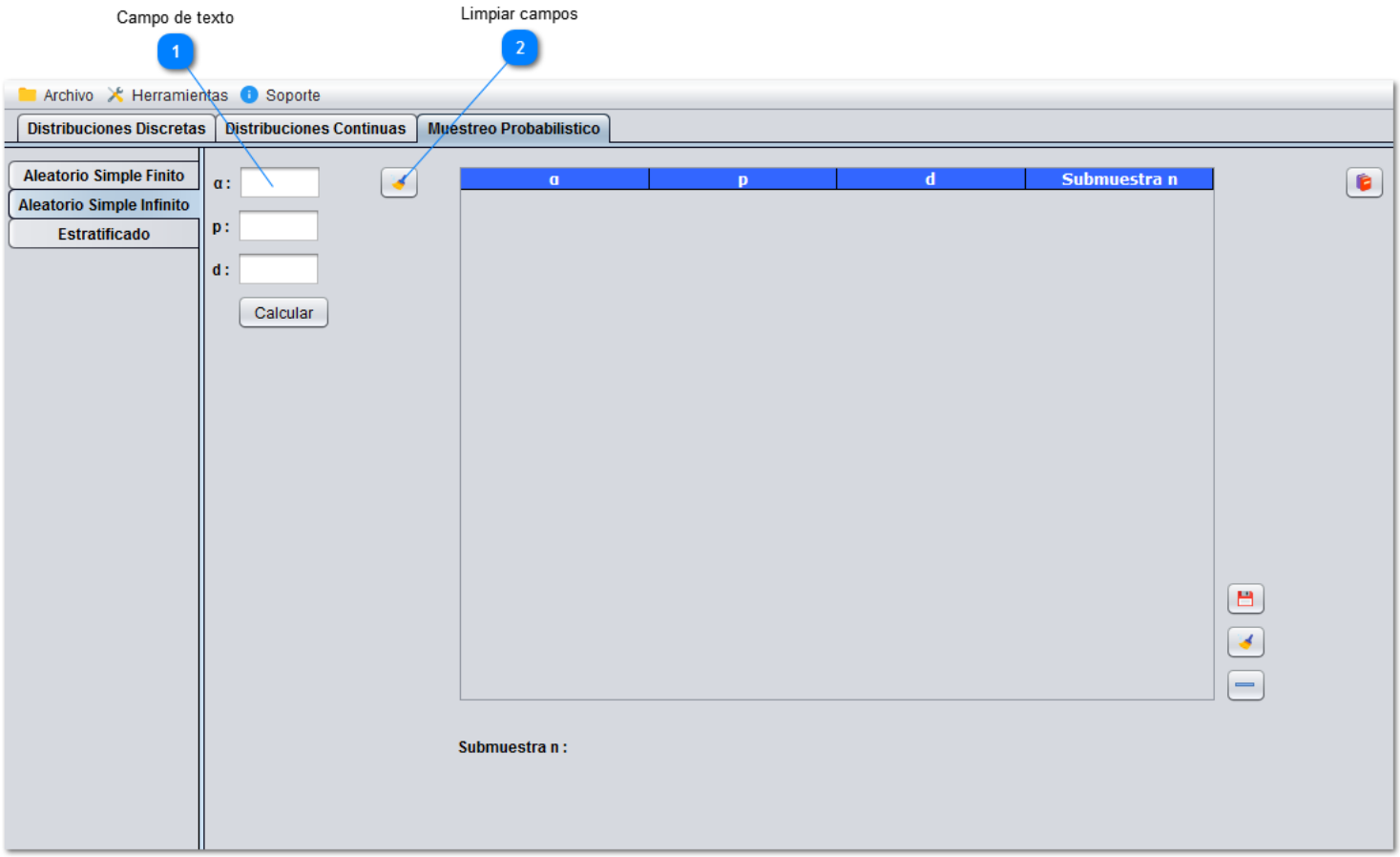
Los datos se introducen en los campos de texto correspondientes a cada valor.

Nunca se debe dejar ningun campo vacio o se mostrará un mensaje de error.

Los campos solo aceptaran valores numéricos.

2 **Campo de texto**

Si desea ingresar nuevos datos presione el boton "Limpiar campos" para eliminar el texto ya escrito.



1 Campo de texto

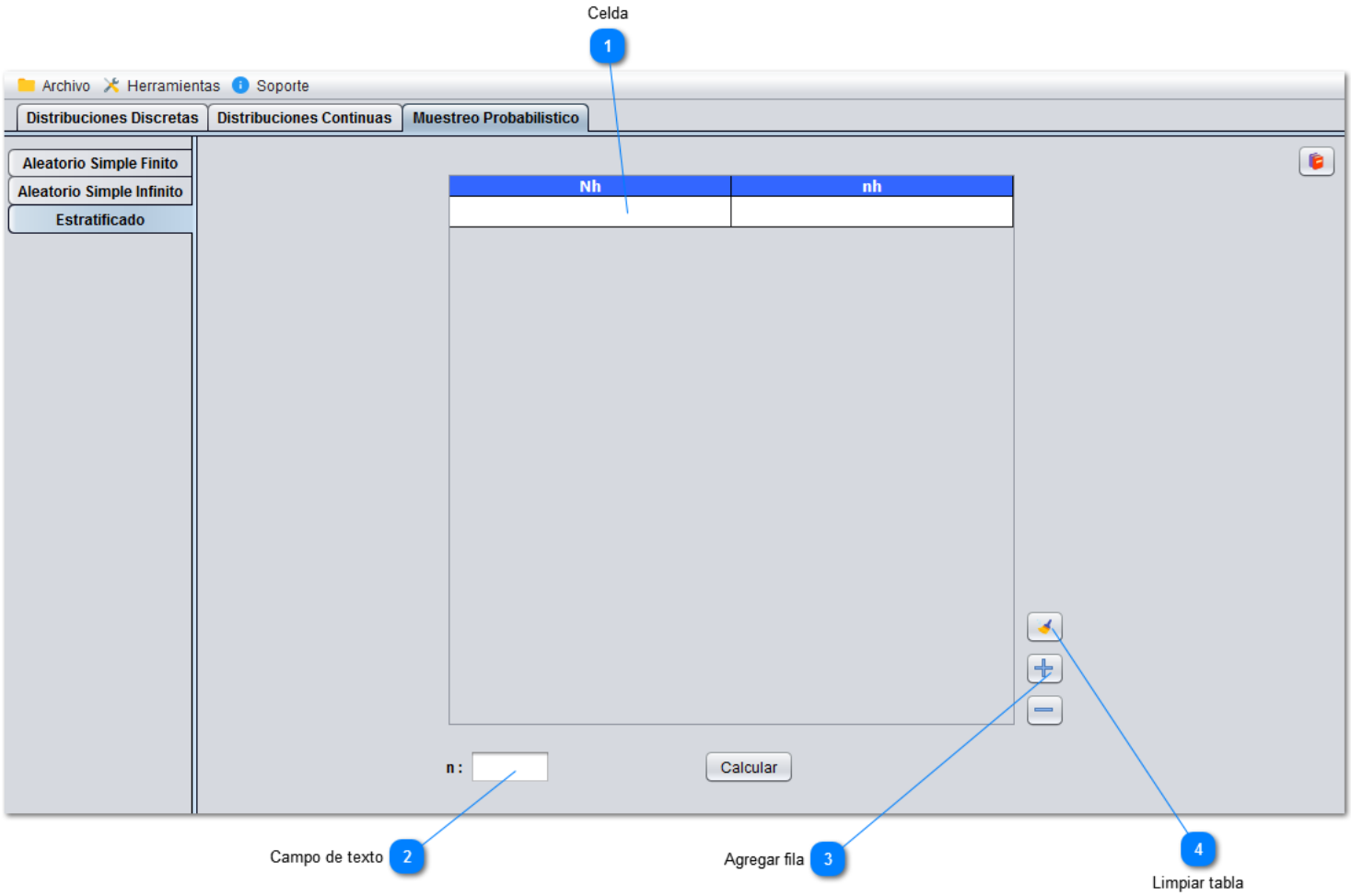
Los datos se introducen en los campos de texto correspondientes a cada valor.

Nunca se debe dejar ningun campo vacio o se mostrará un mensaje de error.

Los campos solo aceptaran valores numéricos.

2 Limpiar campos

Si desea ingresar nuevos datos presione el boton limpiar campos para eliminar el texto ya escrito.



1 **Celda**

Los datos se introducen en los campos de texto correspondientes a cada valor y en la tabla.

Para ingresar un valor en una celda se hace doble clic en la misma y despues de escrito el valor se presiona "Enter".

Nunca se debe dejar ningun campo o celda vacio o se mostrará un mensaje de error.

Los campos y las celdas de la tabla solo aceptaran valores numéricos.

2 **Campo de texto**

Los datos se introducen en los campos de texto correspondientes a cada valor y en la tabla.

Nunca se debe dejar ningun campo o celda vacio o se mostrará un mensaje de error.

Los campos y las celdas de la tabla solo aceptaran valores numéricos.

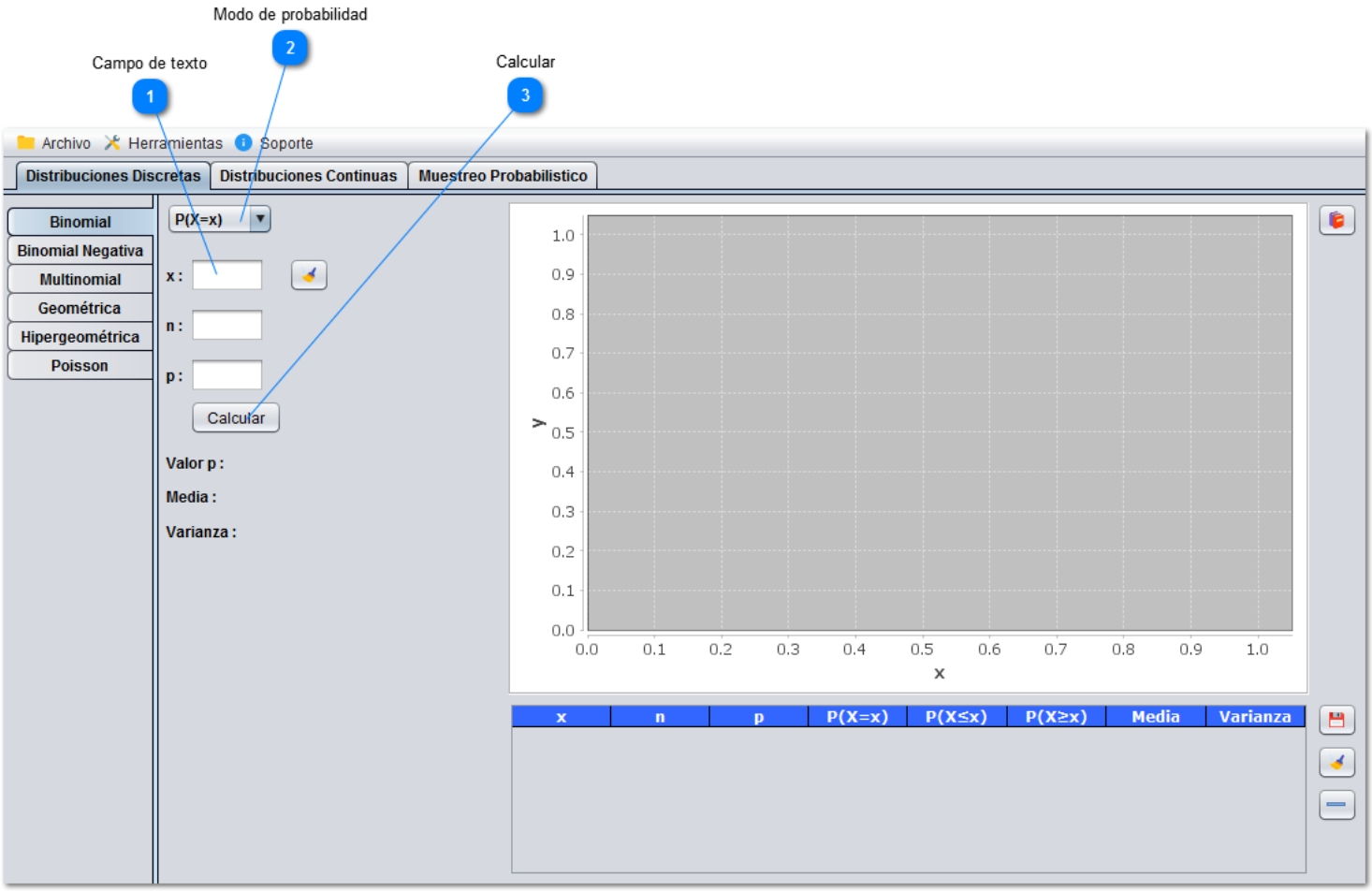
3 **Agregar fila**

Debe agregarse previamente una o varias filas a llenar en el boton "Agregar fila"

4 **Limpiar tabla**

Si desea ingresar nuevos datos presione el boton limpiar campos para eliminar el texto ya escrito y las celdas de la tabla.

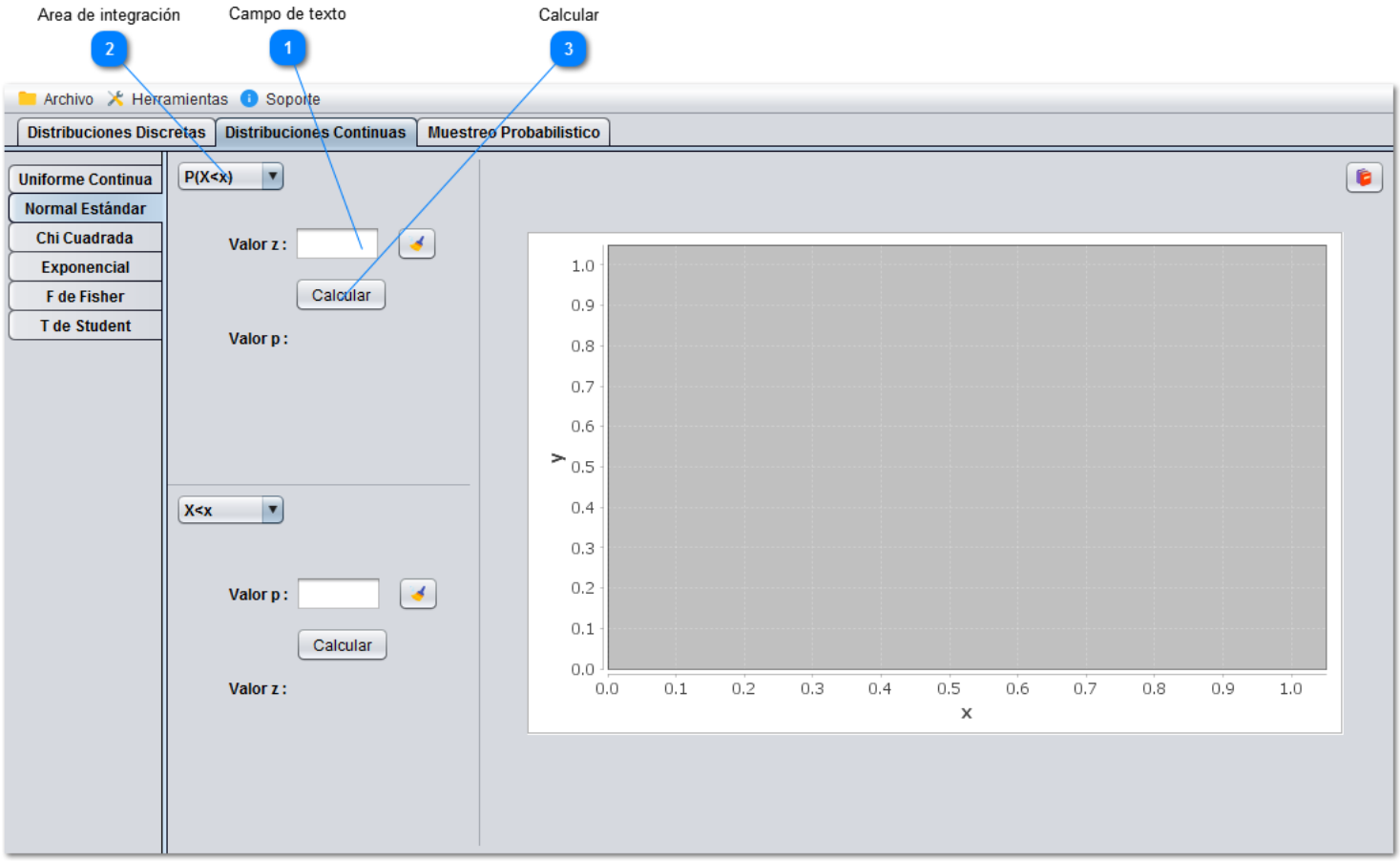
3. Calcular datos



1 **Campo de texto**
Ingresar los datos a calcular.

2 **Modo de probabilidad**
Seleccionar el modo de probabilidad en el combobox que se encuentra en la esquina superior del panel.

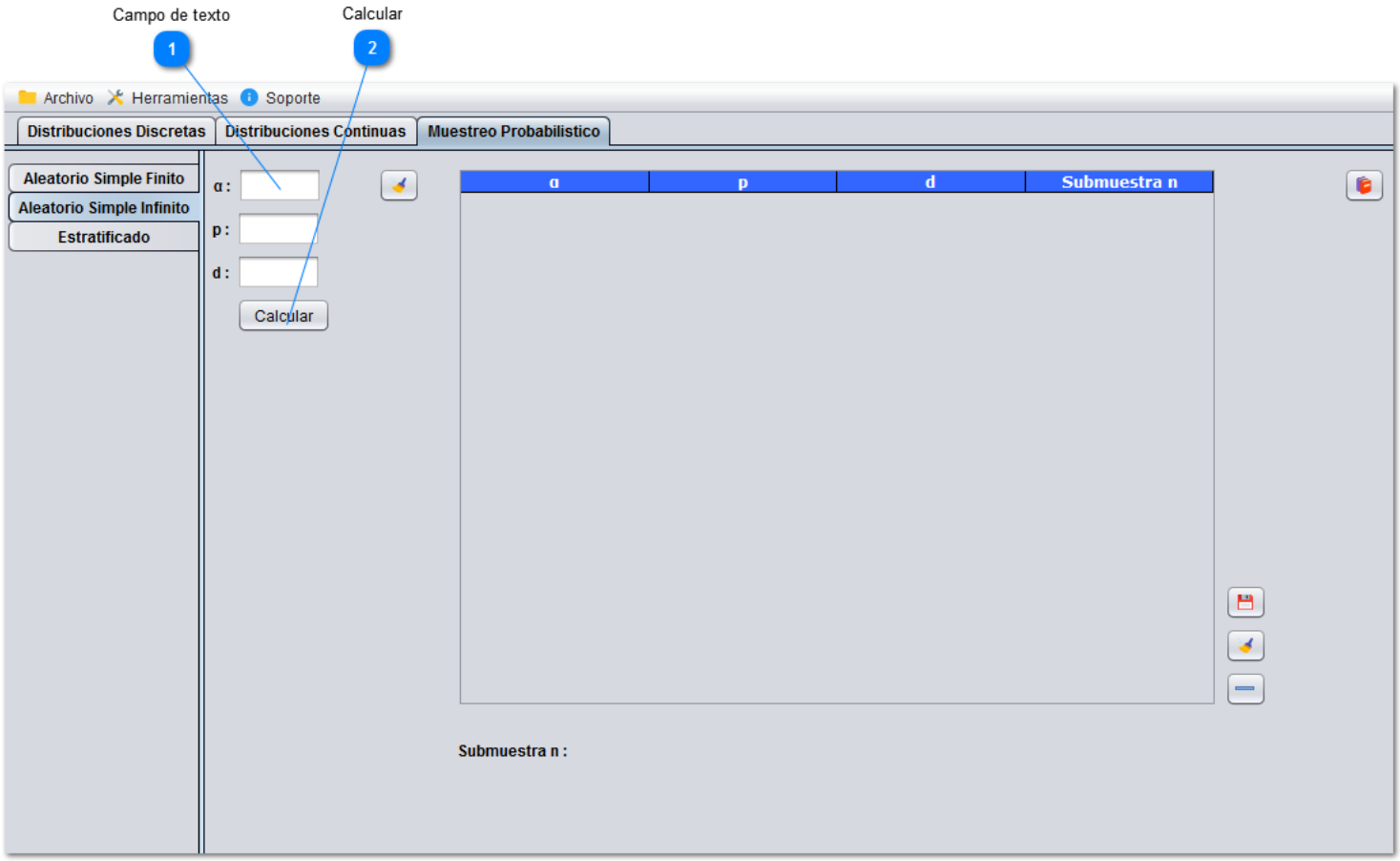
3 **Calcular**
Pulsar el boton "Calcular"



1 **Campo de texto**
Ingresar los datos a calcular.

2 **Area de integración**
Seleccionar el area de integración en el combobox que se encuentra en la esquina superior del panel.

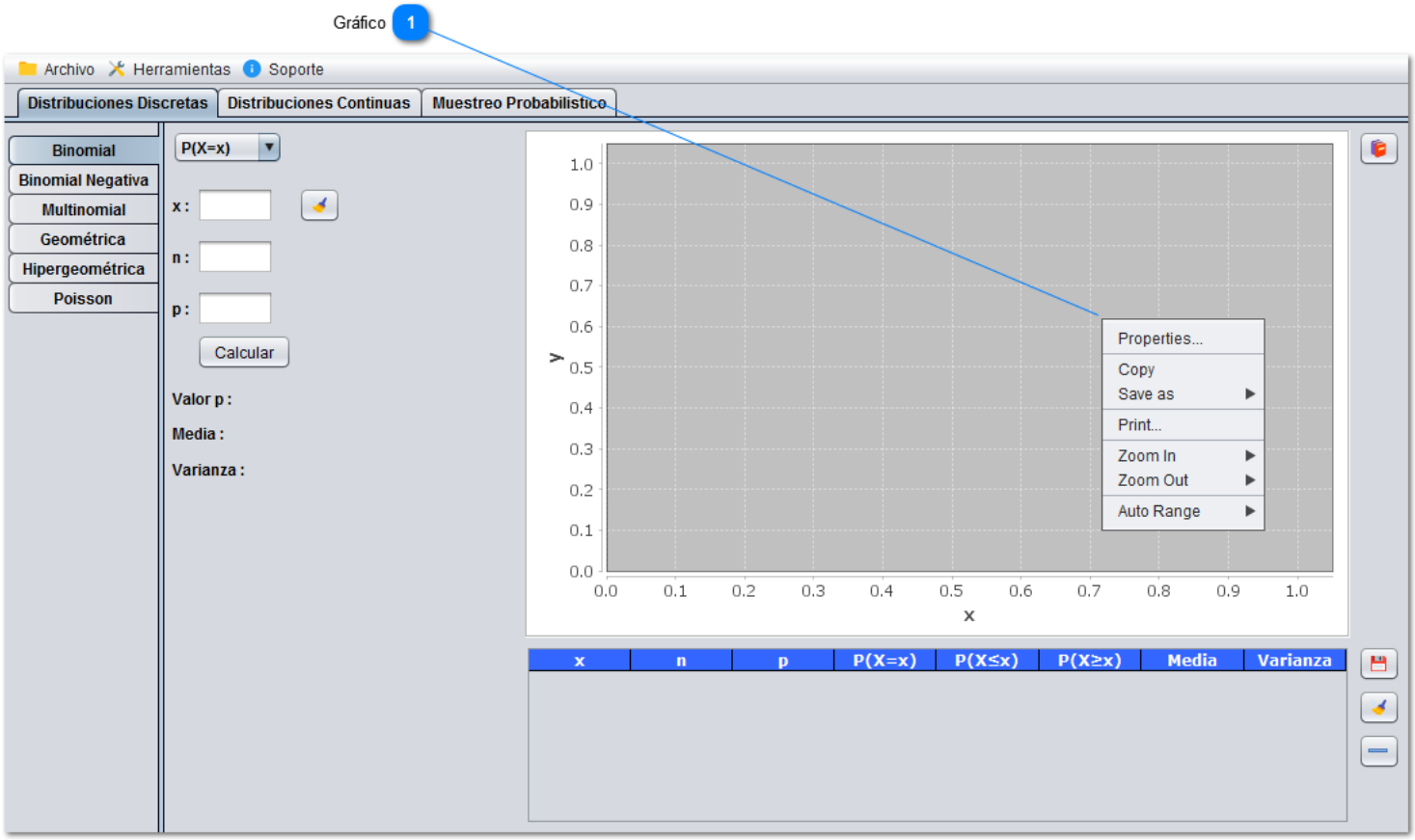
3 **Calcular**
Pulsar el boton "Calcular"



1 **Campo de texto**
Ingresar los datos a calcular.

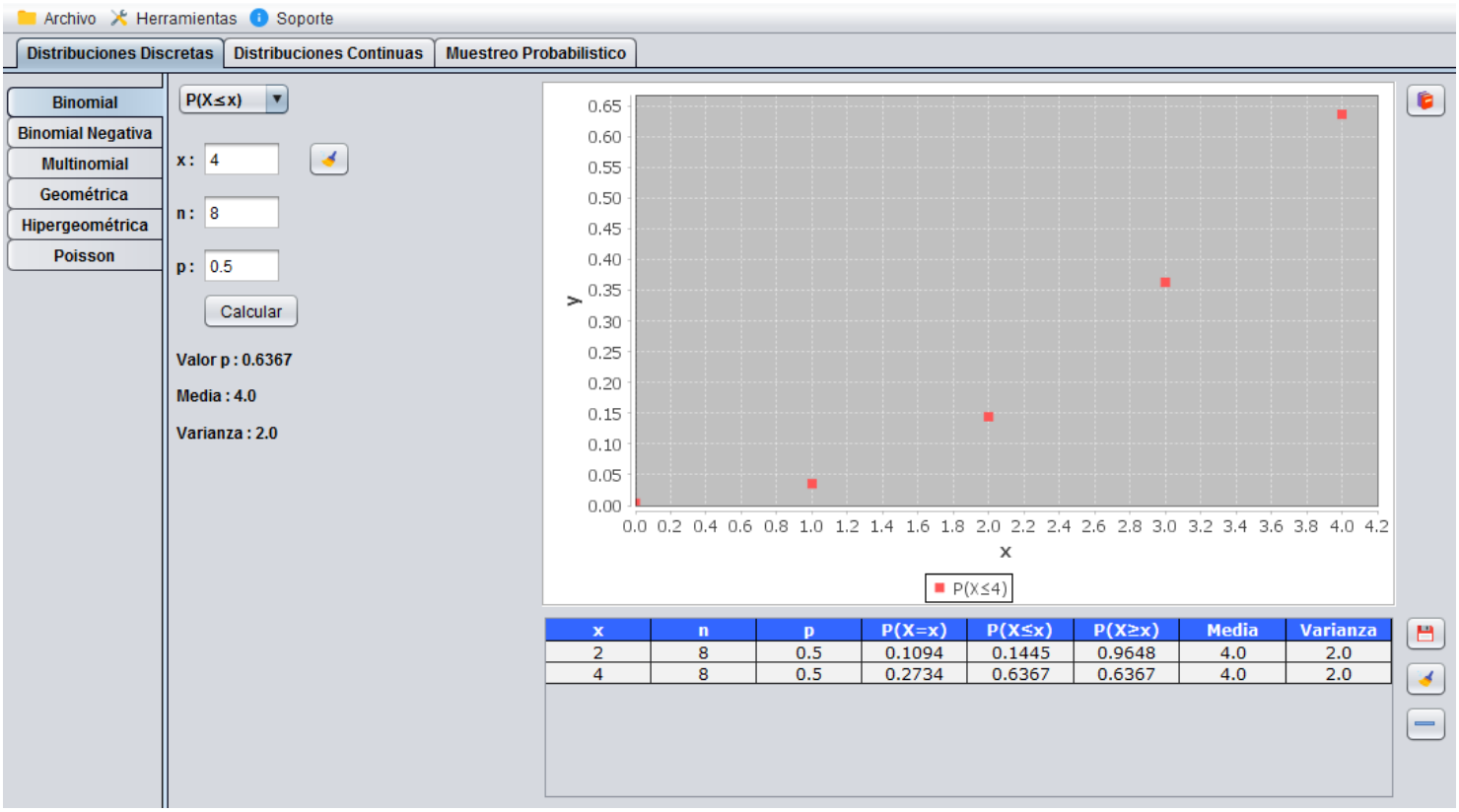
2 **Calcular**
Pulsar el boton "Calcular"

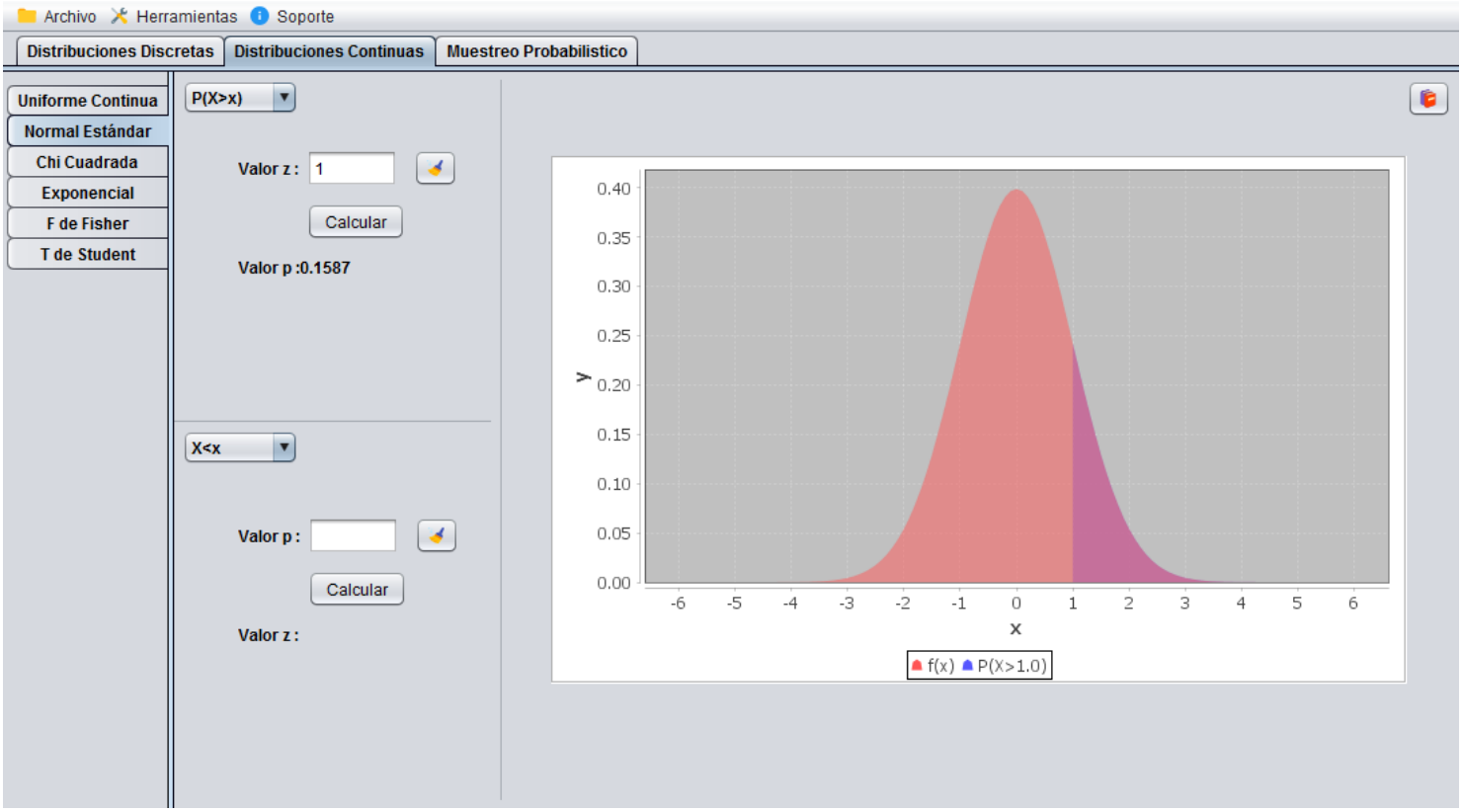
4. Graficos



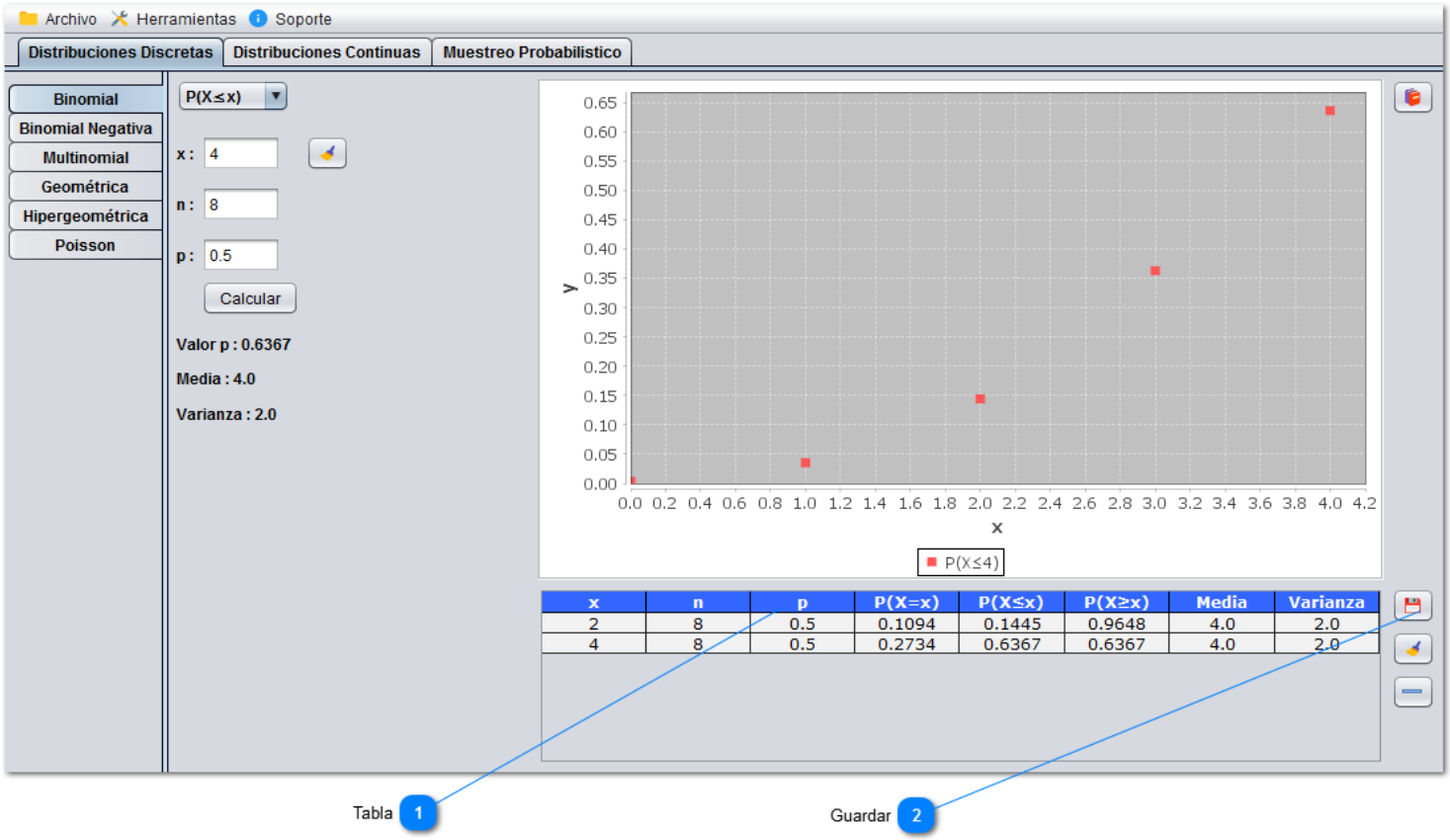
1 **Gráfico**

Los graficos generados por AmPu 2.0 son creados a partir de la libreria JFreeChart, por lo cual poseen algunas opciones para su posterior manejo,
se puede acceder a estas haciendo clic derecho sobre el grafico.


Archivo
Herramientas
Soporte
Distribuciones Discretas
Distribuciones Continuas
Muestreo Probabilistico
Binomial
Binomial Negativa
Multinomial
Geométrica
Hipergeométrica
Poisson
P(X≤x)
x : 4
n : 8
p : 0.5
Calcular
Valor p : 0.6367
Media : 4.0
Varianza : 2.0
P(X≤4)
x n p P(X=x) P(X≤x) P(X≥x) Media Varianza
2 8 0.5 0.1094 0.1445 0.9648 4.0 2.0
4 8 0.5 0.2734 0.6367 0.6367 4.0 2.0


Archivo
Herramientas
Soporte
Distribuciones Discretas
Distribuciones Continuas
Muestreo Probabilistico
Uniforme Continua
Normal Estándar
Chi Cuadrada
Exponencial
F de Fisher
T de Student
P(X>x)
Valor z : 1
Calcular
Valor p :0.1587
X<x
Valor p :
Calcular
Valor z :
f(x) P(X>1.0)

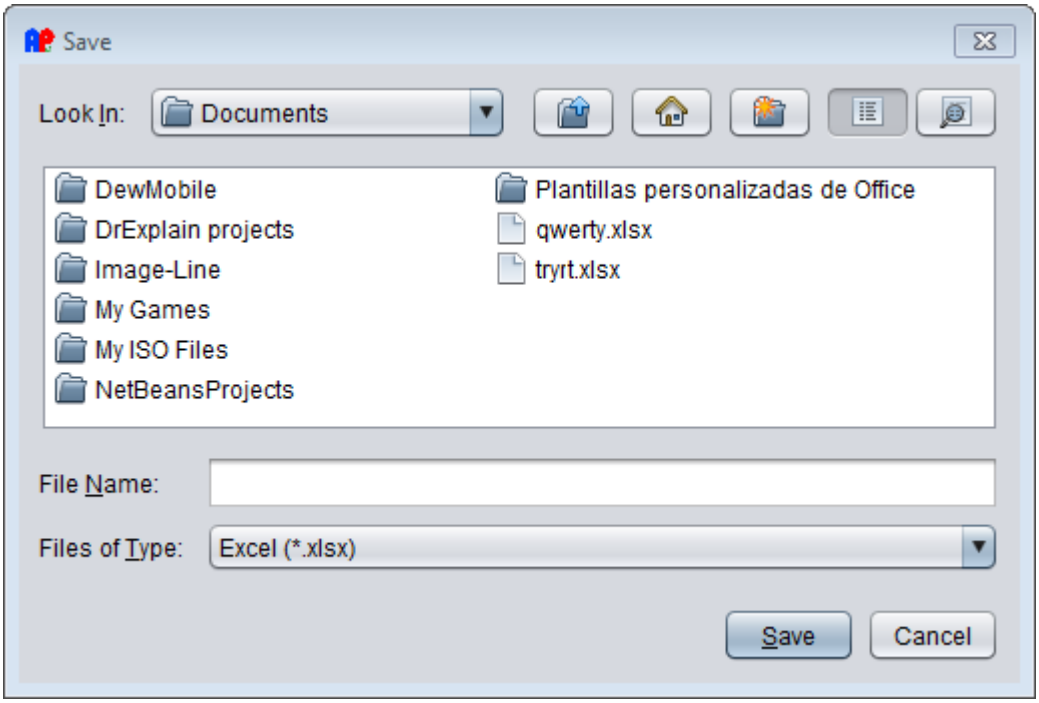
5. Guardar tablas



x	n	p	P(X=x)	P(X≤x)	P(X≥x)	Media	Varianza
2	8	0.5	0.1094	0.1445	0.9648	4.0	2.0
4	8	0.5	0.2734	0.6367	0.6367	4.0	2.0

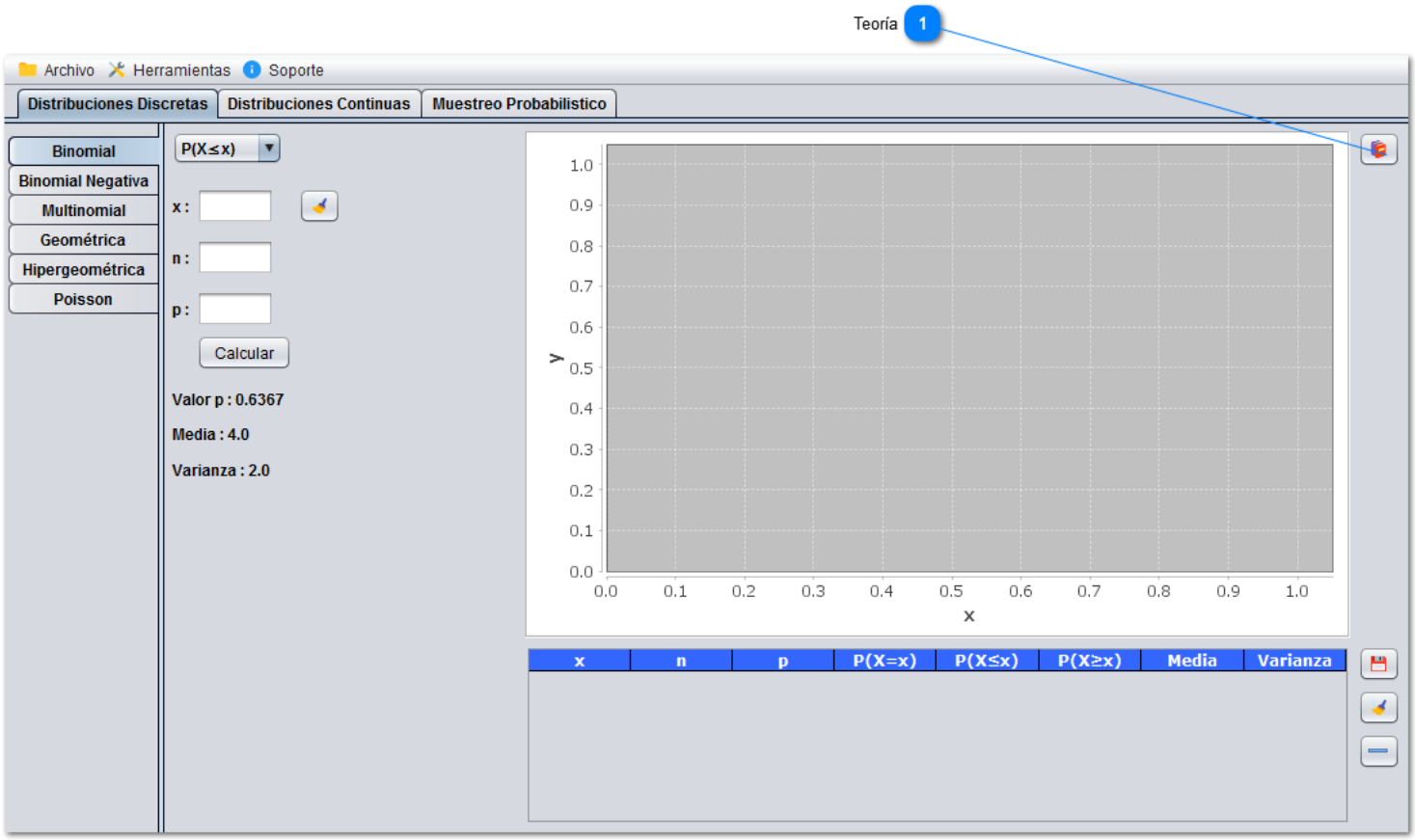
1 Tabla
Los cálculos realizados son almacenados en una tabla a la derecha o en la esquina derecha inferior del panel.

2 Guardar
Estos pueden ser guardados en un formato Excel al hacer clic en el boton "Guardar".



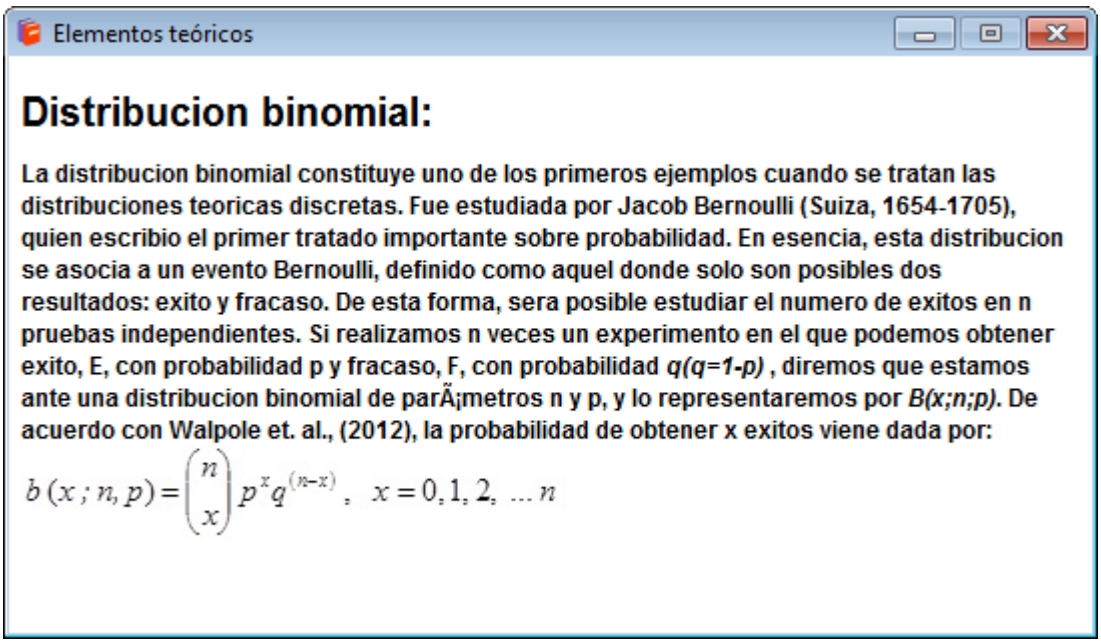
Al realizar esta operación se despliega una ventana que permitirá escojer el destino del documento a guardar y su nombre.

6. Teoría



1 **Teoría**

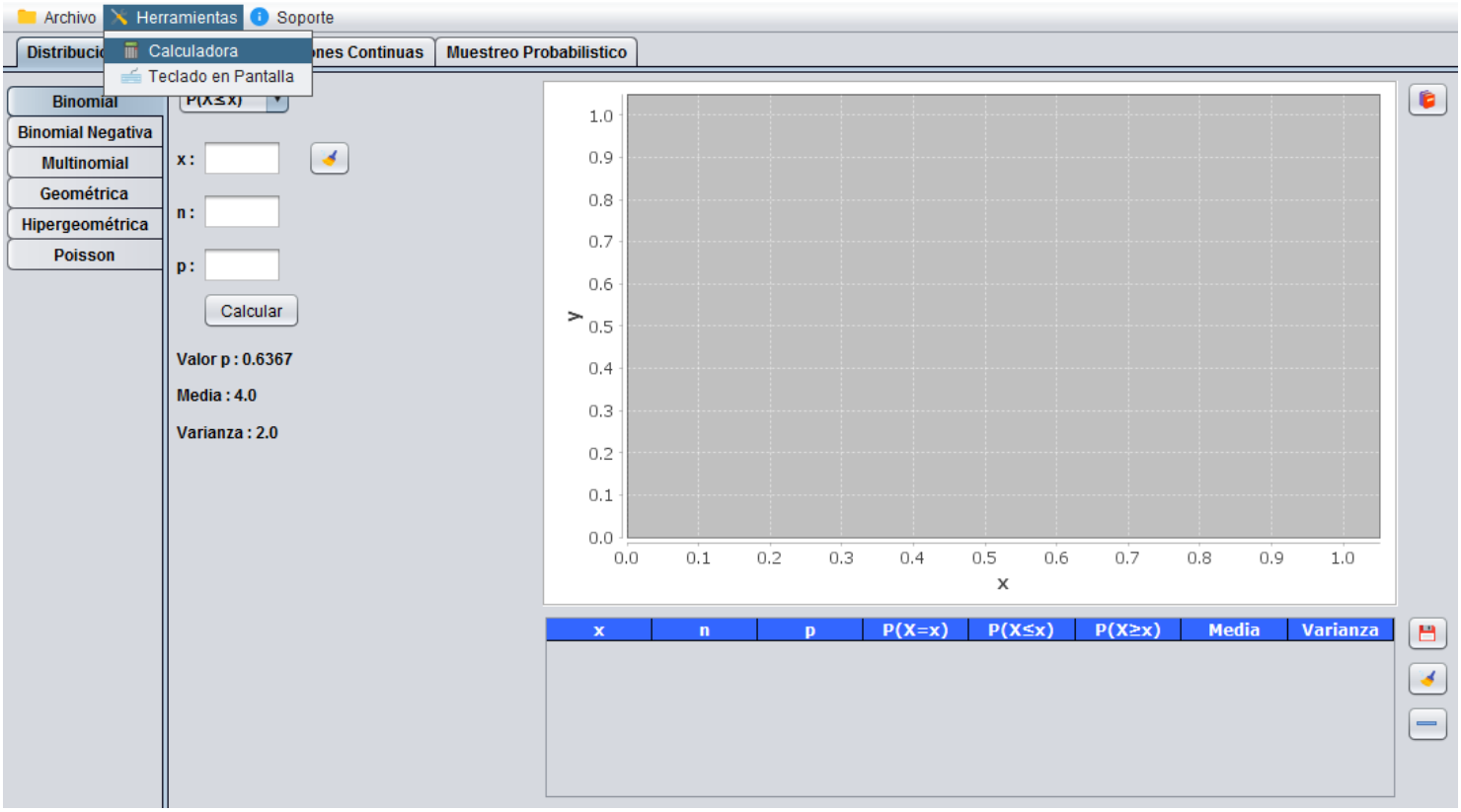
En la esquina superior derecha de todos los paneles de la aplicacion se encuentra el boton que accede a la teoría de la funcionalidad correspondiente.

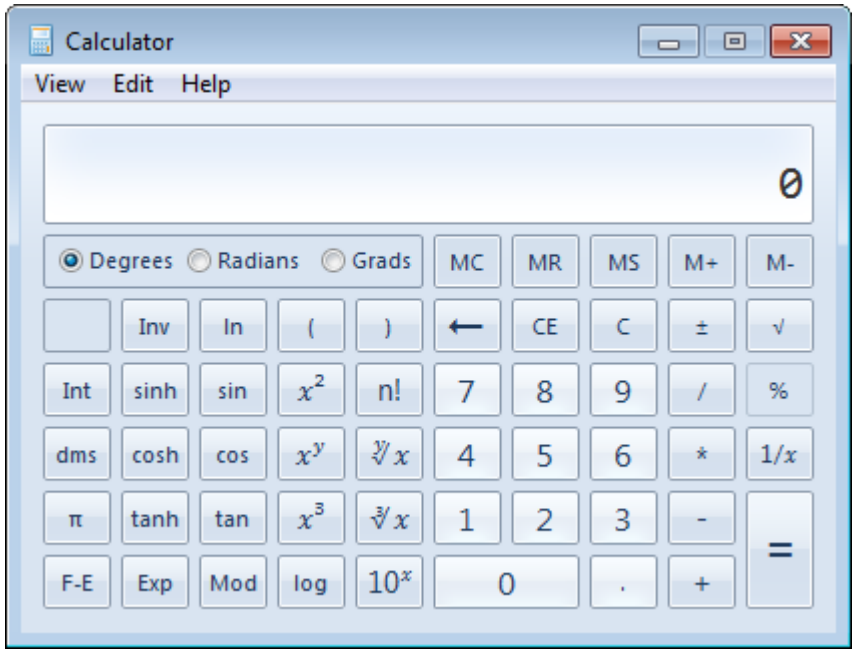


7. Herramientas

En la barra de menús, especificamente en el menú "Herramientas" se encuentran dos accesos a funcionalidades de Windows como complemento auxiliar para el trabajo con el software AmPu 2.0, estas son:

• **Calculadora de Windows**





• **Teclado en pantalla de Windows**

